

חדו"א 2מ'2 – 104022

פתרון בחינת מועד ב' אביב, מועד א' קיץ - תשס"ט 30.9.2009

שאלה מס' 1 - [12%]

סעיף 1 – ערכי המינימום והמקסימום של הפונקציה $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 2$ בתחום

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\} \text{ הם:}$$

$$\text{א. } (0, 83)$$

$$\text{ב. } (0, 75)$$

$$\text{ג. } (2, 83)$$

$$\text{ד. } (0, 2)$$

פתרון: נבדוק נקודות קריטיות ע"י התאפסות הנגזרות החלקיות בתחום D (בפנים המלבן):

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 4x^3 - 2y = 0 \\ f_y(x, y) = 4y^3 - 4x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^3 = y \\ y^3 = x \end{cases} \Rightarrow x^9 = x \Rightarrow x = 0, 1, -1$$

לכן בסה"כ נקבל את נקודות הבאות: $(0, 0), (1, 1), (-1, -1)$ וכאשר $(-1, -1)$ מחוץ לתחום.

בנוסף נבדוק נקודות קריטיות על שפת התחום:

$$\begin{cases} x = 0 \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases} : f(x, y) = y^4 + 2 \Rightarrow f_y = 4y^3 = 0 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow (0, 0)$$

$$\begin{cases} x = 3 \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases} : f(x, y) = y^4 - 12y + 83 \Rightarrow f_y = 4y^3 - 12 = 0 \Rightarrow y = \sqrt[3]{3} \Rightarrow (0, \sqrt[3]{3})$$

$$\begin{cases} y = 0 \\ 0 \leq x \leq 3 \end{cases} : f(x, y) = x^4 + 2 \Rightarrow f_x = 4x^3 = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow (0, 0)$$

$$\begin{cases} y = 2 \\ 0 \leq x \leq 2 \end{cases} : f(x, y) = x^4 - 8y + 18 \Rightarrow f_x = 4x^3 - 8 = 0 \Rightarrow x = \sqrt[3]{2} \Rightarrow (0, \sqrt[3]{2})$$

נוסיף את הפינות ונקבל:

$$f(0, 0) = 2, \quad f(1, 1) = 0, \quad f(3, 0) = 83, \quad f(3, 2) = 75, \quad f(0, 2) = 18$$

$$f(3, \sqrt[3]{3}) = 83 + 3\sqrt[3]{3} - 12\sqrt[3]{3} < 83, \quad f(\sqrt[3]{2}, 2) = 18 + 2\sqrt[3]{2} - 8\sqrt[3]{2} < 18$$

לכן בסה"כ קיבלנו שהמינימום הוא 0 ומתקבל בנקודה פנימית $(1, 1)$, והמקסימום הוא 83והוא מתקבל בנקודת הקצה $(3, 0)$, כלומר $(f_{\min}, f_{\max}) = (0, 83)$.

סעיף 2 – ערכי המינימום והמקסימום של הפונקציה $f(x, y, z) = 2x + 6y + 10z$ תחת

האילוץ $x^2 + y^2 + z^2 = 35$ הם:

א. $(-6\sqrt{35}, 6\sqrt{35})$

ב. $(-70, 6\sqrt{35})$

ג. $(-66, 66)$

ד. $(-70, 70)$

פתרון: נשתמש בשיטת כופלי לגרנז', ונגדיר את הפונקציה:

$$F(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z) = 2x + 6y + 10z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 35)$$

נדרוש התאפסות של הנגזרות החלקיות עבור F , ונקבל:

$$\left\{ \begin{array}{l} F_x = 2 + 2x\lambda = 0 \\ F_y = 6 + 2y\lambda = 0 \\ F_z = 10 + 2z\lambda = 0 \\ F_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 35 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = -\frac{1}{\lambda} \\ y = -\frac{3}{\lambda} \\ z = -\frac{5}{\lambda} \\ x^2 + y^2 + z^2 = 35 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \frac{1}{\lambda^2} + \frac{9}{\lambda^2} + \frac{25}{\lambda^2} = 35 \right.$$

כלומר $\lambda = \pm 1$ ולכן נקבל את 2 הנקודות $\left\{ \begin{array}{l} \lambda = -1 \Rightarrow (1, 3, 5) \\ \lambda = 1 \Rightarrow (-1, -3, -5) \end{array} \right.$ ואת הערכים:

$$f(1, 3, 5) = 2 \cdot 1 + 6 \cdot 3 + 10 \cdot 5 = 70$$

$$f(-1, -3, -5) = 2 \cdot (-1) + 6 \cdot (-3) + 10 \cdot (-5) = -70$$

$$\cdot (f_{\min}, f_{\max}) = (-70, 70) \text{ ולכן}$$

שאלה מס' 2 - [12%]

נתון שדה וקטורי המוגדר ע"י $\vec{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y)) = \frac{y^2 - 1}{x^2 + y^2} \hat{i} + \frac{x^2 - 1}{x^2 + y^2} \hat{j}$

C עקום פשוט, סגור רציף וגזיר המקיף תחום D שמכיל את הראשית. נניח בנוסף שמרחקה של כל נקודה על C מהראשית הוא לפחות 10.

נסמן $I = \int_C \frac{y^2 - 1}{x^2 + y^2} dx + \frac{x^2 - 1}{x^2 + y^2} dy$ כאשר C בכיוון החיובי (נגד כיוון השעון).

סעיף 1 –

א. בהכרח $I \neq 0$.

ב. $I = \iint_{D_1} (Q_x - P_y) dx dy$ כך ש- D_1 בתוך D .

ג. בהכרח $I = 0$.

ד. לכל תחום D_1 בתוך D שאינו מכיל את הראשית מתקיים: $I = \iint_{D_1} (Q_x - P_y) dx dy$.

פתרון: זהו שימוש במשפט גרין והקטנת התחום D לתחום חלקי D_1 (שגם מכיל את הראשית). לכל טענה אחרת ניתן בקלות למצוא דוגמה נגדית.

סעיף 2 – העבודה הדרושה להעביר חלקיק בשדה $\vec{F}$ לאורך מעגל ברדיוס $R = 5$ סביב הראשית ובכיוון החיובי היא:

א. $W = 100\pi$

ב. $W = 2\pi$

ג. $W = 0$

ד. $W = -5\pi$

פתרון: נבצע פרמטריזציה למעגל, $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -r \sin \theta d\theta \\ dy = r \cos \theta d\theta \end{cases}$, ונשים לב כי

העבודה הדרושה היא בדיוק $I = \int_C \frac{y^2 - 1}{x^2 + y^2} dx + \frac{x^2 - 1}{x^2 + y^2} dy$ וכאשר המסלול הוא מעגל

ברדיוס $R = 5$. ולכן:

$$W = \int_{x^2+y^2=R^2} \frac{r^2 \sin^2 \theta - 1}{r^2} (-r \sin \theta) d\theta + \frac{r^2 \sin^2 \theta - 1}{r^2} r \cos \theta d\theta =$$

$$= \int_{\theta=0}^{2\pi} \left(-r \sin^3 \theta - \frac{\sin \theta}{r} + r \cos^3 \theta - \frac{\cos \theta}{r} \right) d\theta = 0$$

למעשה חישוב האינטגרל לאורך המסלול המעגלי אינו תלוי ברדיוס.

שאלה מס' 3 - [18%]

סעיף 1 – נפח הגוף הכלוא ע"י הפרבולואיד $z = x^2 + y^2$ והמישור $z = 5$ שווה ל-

א. $V = \frac{25\pi}{2}$

ב. $V = \frac{25\pi}{4}$

ג. $V = \frac{25\pi^2}{4}$

ד. $V = \frac{5\pi}{4}$

פתרון: נבחר מעבר לקורדינטות גליליות, $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$ ונחשב :

$$V = \iiint_V 1 dx dy dz = \int_{z=0}^5 \int_{r=0}^{\sqrt{z}} \int_{\theta=0}^{2\pi} r dr d\theta dz = \int_{z=0}^5 dz \int_{r=0}^{\sqrt{z}} r dr \int_{\theta=0}^{2\pi} d\theta = 2\pi \cdot \int_{z=0}^5 dz \cdot \left[\frac{1}{2} r^2 \right]_0^{\sqrt{z}} = 2\pi \cdot \int_{z=0}^5 \frac{1}{2} z dz =$$

$$= \frac{\pi}{2} \cdot \left[z^2 \right]_0^5 = \frac{25\pi}{2}$$

סעיף 2 – נתון תחום A חסום וסגור במישור (U, V) ונתונה העתקה $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ חד חד ערכית המעתיקה את A על תחום חסום וסגור B במישור (X, Y) . נסמן את היעקוביאן של ההעתקה ב- $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$, ונניח ש- $|J| \neq 0$ בכל התחום A . נתון בנוסף ש- $x = x(u, v), y = y(u, v) \in C^1$. נסמן ב- $S(B)$ את השטח של B .

אזי

א. $S(B) = \iint_A |J|^{-1} du dv$

ב. $S(B) = \iint_A |J| du dv$ ב.

ג. $S(B) = \iint_B |J|^{-1} du dv$

ד. $S(B) = \iint_B |J| du dv$

פתרון: לפי משפט החלפת משתנים.

סעיף 3 – משוואת המישור המשיק למשטח $z = 4x^2 - y^2 + 2y$ בנקודה $(-1, 2, 4)$ היא:

א. $-8x + 2y - z = 8$

ב. $-4x + y - z = 2$

ג. $8x + 2y + z = 0$ ג.

ד. $4x + y - z = -6$

פתרון: נגדיר את הפונקציה $F(x, y, z) = 4x^2 - y^2 + 2y - z$ ונחשב את הגרדיאנט בנקודה $(-1, 2, 4)$:

$$\begin{cases} F_x = 8x \\ F_y = -2y + 2 \\ F_z = -1 \end{cases} \Rightarrow \nabla F(-1, 2, 4) = (8 \cdot (-1), -2 \cdot 2 + 2, -1) = (-8, -4, -1)$$

לכן משוואת המישור המשיק בנקודה $(-1, 2, 4)$ הינה: $(-8, -4, -1) \cdot (x+1, y-2, z-4) = 0$ כלומר:

$$\begin{aligned} (-8, -4, -1) \cdot (x+1, y-2, z-4) &= 0 \\ \Rightarrow -8x - 8 - 4y + 8 - z + 4 &= 0 \\ \Rightarrow 8x + 2y + z &= 0 \end{aligned}$$

שאלה מס' 4 - [25%]

הטמפרטורה ב- $\mathbb{R}^3$ נתונה ע"י $T(x, y, z) = \frac{1}{1+x^2+y^4+z^2}$. אדם נמצא על המשטח $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^4 = 3$ בנקודה $P = (1, 1, 1)$.

- חשב את הגרדיאנט של T בנקודה P .
- חשב את הנגזרת המכוונת של T בנקודה P ובכיוון מקביל ל- $\vec{v} = (1, 3, 2)$.
- לאיזה כיוון יפנה האדם מנקודה P אם ברצונו להעלות את הטמפרטורה מהר ככל האפשר?

פתרון:

א. לפי ההגדרה $\nabla T(x, y, z) = \left(\frac{-2x}{(1+x^2+y^4+z^2)^2}, \frac{-4y^3}{(1+x^2+y^4+z^2)^2}, \frac{-2z}{(1+x^2+y^4+z^2)^2} \right)$ ובנקודה $P = (1, 1, 1)$ נקבל:

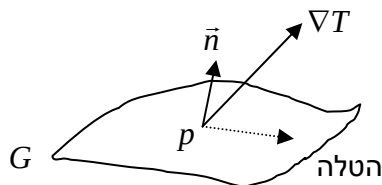
$$\nabla T(1, 1, 1) = \left(\frac{-2 \cdot 1}{(1+1^2+1^4+1^2)^2}, \frac{-4 \cdot 1^3}{(1+1^2+1^4+1^2)^2}, \frac{-2 \cdot 1}{(1+1^2+1^4+1^2)^2} \right) = \left(\frac{-2}{16}, \frac{-4}{16}, \frac{-2}{16} \right) = \left(-\frac{1}{8}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{8} \right)$$

ב. T דיפרנציאבילית בנקודה $P = (1, 1, 1)$ וסביבתה ולכן:

$$|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{14}$$

$$\frac{dT}{d\vec{v}} = \left(-\frac{1}{8}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{8} \right) \cdot \frac{(1, 3, 2)}{\sqrt{14}} = -\frac{-\frac{1}{8} - \frac{3}{4} - \frac{1}{4}}{\sqrt{14}} = -\frac{9}{8\sqrt{14}}$$

ג. נגדיר את $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^4 - 3$, ולכן המשטח שלנו מיוצג ע"י $G(x, y, z) = 0$. אנו מחפשים את ההיטל של T על המשטח $G(x, y, z) = 0$.



נחשב את הנורמל למשטח:

$$\nabla G = (2x, 2y, 4z^3) \Big|_{(1,1,1)} = (2, 2, 4)$$

$$\vec{n} = \frac{\nabla G}{|\nabla G|} = \frac{(2, 2, 4)}{\sqrt{4+4+16}} = \frac{(2, 2, 4)}{\sqrt{24}} = \frac{(1, 1, 2)}{\sqrt{6}}$$

חישוב ההיטל של הגרדיאנט ∇T על הנורמל $\vec{n}$ נותן:

$$(\nabla T \cdot \vec{n}) \vec{n} = \left(\left(-\frac{1}{8}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{8} \right) \cdot \frac{(1, 1, 2)}{\sqrt{6}} \right) \frac{(1, 1, 2)}{\sqrt{6}} = \frac{-\frac{1}{8} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4}}{\sqrt{6}} \cdot \frac{(1, 1, 2)}{\sqrt{6}} = -\frac{5}{48} (1, 1, 2)$$

ולכן הכיוון הנדרש הוא ההטלה:

$$\nabla T - (\nabla T \cdot \vec{n}) \vec{n} = \left(-\frac{1}{8}, -\frac{1}{4}, -\frac{5}{8} \right) - \left(-\frac{5}{48}, -\frac{5}{48}, -\frac{5}{24} \right) = \left(-\frac{1}{48}, -\frac{7}{48}, \frac{1}{12} \right)$$

שאלה מס' 5 - [20%]

נתון השדה הווקטורי $\vec{F} = (x+y)\hat{i} + (y+z)\hat{j} + (z+x)\hat{k}$.

- חשב את הדיברגנס של $\vec{F}$.
- חשב את הרוטור של $\vec{F}$.
- האם קיימת פונקציה סקלרית $\Phi(x, y, z)$ כך ש- $\vec{F} = \vec{\nabla}\Phi$? אם כן ציין כזו והסבר, ואם לא נמק!
- האם קיימת פונקציה וקטורית $\vec{\Psi}(x, y, z)$ כך ש- $\vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{\Psi}$? אם כן ציין כזו והסבר, ואם לא נמק!

פתרון:

א. נחשב לפי ההגדרה:

$$\text{div } \vec{F} = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (x+y, y+z, z+x) = 1+1+1=3$$

ב. נחשב לפי ההגדרה:

$$\text{rot } \vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x+y & y+z & z+x \end{vmatrix} = (0-1) \cdot \hat{i} - (1-0) \cdot \hat{j} + (0-1) \cdot \hat{k} = (-1, -1, -1)$$

ג. נניח בשלילה כי קיימת $\Phi(x, y, z)$ כך ש- $\vec{F} = \vec{\nabla}\Phi$, כלומר $\vec{F} = (\Phi_x, \Phi_y, \Phi_z)$ ולכן:

$$\text{rot } \vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \Phi_x & \Phi_y & \Phi_z \end{vmatrix} = (\Phi_{yz} - \Phi_{zy}) \cdot \hat{i} - (\Phi_{zx} - \Phi_{xz}) \cdot \hat{j} + (\Phi_{xy} - \Phi_{yx}) \cdot \hat{k} = (0, 0, 0)$$

אבל זה בסתירה לכך ש- $\text{rot } \vec{F} = (-1, -1, -1)$.

לכן לא קיימת פונקציה $\Phi(x, y, z)$ כזו.

ד. נניח בשלילה כי קיימת $\vec{\Psi}(x, y, z) = (P, Q, R)$ כך ש- $\vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{\Psi}$, כלומר:

$$\vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{\Psi} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (R_y - Q_z) \cdot \hat{i} - (R_x - P_z) \cdot \hat{j} + (Q_x - P_y) \cdot \hat{k}$$

ולכן

$$\text{div } \vec{F} = (R_y - Q_z)_x - (R_x - P_z)_y + (Q_x - P_y)_z = R_{yx} - Q_{zx} + P_{zy} - R_{xy} + Q_{xz} - P_{yz} = 0$$

אבל זה בסתירה לכך ש- $\text{div } \vec{F} = 3$.

לכן לא קיימת פונקציה $\vec{\Psi}(x, y, z)$ כזו.

ה. שאלה מס' 6 - [15%]

א. מצא את הנגזרות החלקיות מסדר ראשון של הפונקציה $f(x, y, z) = \sqrt{x + y^2 + z^3}$ וציין את התחום שבו כל נגזרת קיימת.

ב. נתון $w = xe^{\frac{y}{z}}$ וכאשר $x = t^2, y = 1+t, z = 1+3t$. חשב את הנגזרת $\frac{dw}{dt}$ וציין את התחום שבו היא קיימת.

ג. נתון המשטח $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 3xyz$. חשב את הנגזרות $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ וציין את התחום שבו הנגזרות קיימות.

פתרון:

א. נגזור לפי ההגדרה:

$$f'_x = \frac{1}{2\sqrt{x+y^2+z^3}}, \quad f'_y = \frac{y}{\sqrt{x+y^2+z^3}}, \quad f'_z = \frac{3z^2}{\sqrt{x+y^2+z^3}}$$

וכאשר תחום הקיום הוא $x + y^2 + z^3 > 0$.

ב. נגזור לפי כלל השרשרת ונקבל:

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dt} &= \frac{dw}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{dw}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{dw}{dz} \cdot \frac{dz}{dt} = \\ &= e^{\frac{1+t}{1+3t}} \cdot 2t + t^2 \cdot \frac{1}{1+3t} \cdot e^{\frac{1+t}{1+3t}} + t^2 \cdot \left(-\frac{1+t}{(1+3t)^2} \right) \cdot e^{\frac{1+t}{1+3t}} \cdot 3 = e^{\frac{1+t}{1+3t}} \left[2t - \frac{2t^2}{(1+3t)^2} \right] \end{aligned}$$

וכאשר תחום הקיום הוא $t \neq -\frac{1}{3}$.

ג. נגדיר את $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 3xyz$ ונשתמש במשפט הפונקציות הסתומות עבור $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 3xyz = 0$ ונקבל:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2x - 3yz}{6z - 3xy} = \frac{3yz - 2x}{6z - 3xy} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{4y - 3xz}{6z - 3xy} = \frac{3xz - 4y}{6z - 3xy} \end{aligned}$$

וכאשר תחום הקיום הוא $z \neq \frac{xy}{2}$.